Matematikai alapok 2. zárthelyi
Programtervező informatikus
2018. november 23.

Név: .....

NEPTUN-kód: .....

1. Igazolja teljes indukcióval az alábbi állítást!

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{n}{4n+1} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

2. (a) Legyen $u := 1 - \imath$, $v := 2 + \imath$ és $w := 3 - \imath$. Írja fel az

$$\frac{\overline{u}}{v^2} - \frac{1}{w}$$

komplex számot algebrai alakban!

(b) Oldja meg az $x^3 - 10x^2 + 34x = 0$ egyenletet a komplex számok halmazán!

3. Legyen

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B := \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}, \qquad C := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Határozza meg az $(A - B)C^T$ mátrix inverzét!

4. (a) Altér-e $\mathbb{R}^5$-ben a

$$\mathcal{V} := \left\{(x, y, u, v, w) \in \mathbb{R}^5 : \ x^2 + y^2 = u^2 + v^2 + w^2\right\}$$

vektorhalmaz?

(b) Adjon meg egy véges generátorrendszert az $\mathbb{R}^4$ vektortér

$$\mathcal{A} := \left\{(x + 2y + 3z, -x - y, y + 2z, x + 2y + 3z) \in \mathbb{R}^4 : \ x, y, z \in \mathbb{R}\right\}$$

alterében!

5. Döntse el, hogy az

$$u := (-3, 0, 4, 2), \qquad v := (0, 1, 0, 0), \qquad w := (1, -6, 8, 8), \qquad z := (-5, 3, 2, -1)$$

vektorrendszer bázist alkot-e $\mathbb{R}^4$-ben!

6. Fogalmazza meg, majd bizonyítsa be az inverz mátrix létezéséről szóló tételt!

Matematikai alapok 2. zárthelyi megoldása
Programtervező informatikus
2018. november 23.

1. Igazolja teljes indukcióval az alábbi állítást!

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{n}{4n+1} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Útm. Ha

- $n = 1$, akkor

$$\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{1}{(4\cdot 1-3)(4\cdot 1+1)} = \frac{1}{4\cdot 1+1}.$$

- valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{n}{4n+1},$$

akkor

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} + \frac{1}{(4(n+1)-3)(4(n+1)+1)} = \\
&= \frac{n}{4n+1} + \frac{1}{(4n+1)(4n+5)} = \frac{n(4n+5)+1}{(4n+1)(4n+5)} = \\
&= \frac{4n^2+5n+1}{(4n+1)(4n+5)} = \frac{(n+1)(4n+1)}{(4n+1)(4n+5)} = \frac{n+1}{4n+5} = \\
&= \frac{n+1}{4(n+1)+1}.
\end{aligned}$$

2. (a) Legyen $u := 1-\imath$, $v := 2+\imath$ és $w := 3-\imath$. Írja fel az

$$\frac{\overline{u}}{v^2} - \frac{1}{w}$$

komplex számot algebrai alakban!

(b) Oldja meg az $x^3 - 10x^2 + 34x = 0$ egyenletet a komplex számok halmazán!

Útm.

- Világos, hogy

$$\overline{u} = \overline{1-\imath} = 1+\imath, \qquad v^2 = (2+\imath)^2 = 4+4\imath-1 = 3+4\imath,$$

így

$$\frac{\overline{u}}{v^2} = \frac{1+\imath}{3+4\imath} = \frac{1+\imath}{3+4\imath}\cdot\frac{3-4\imath}{3-4\imath} = \frac{3-\imath+4}{9+16} = \frac{7-\imath}{25},$$

ill.

$$\frac{1}{3-\imath} = \frac{1}{3-\imath}\cdot\frac{3+\imath}{3+\imath} = \frac{3+\imath}{9+1} = \frac{3+\imath}{10},$$

ahonnan

$$\frac{\overline{1-\imath}}{(2+\imath)^2} - \frac{1}{3-\imath} = \frac{7-\imath}{25} - \frac{3+\imath}{10} = \frac{14-2\imath-15-5\imath}{50} = -\frac{1}{50} - \frac{7}{50}\imath$$

következik.

- Mivel

$$x^3 - 10x^2 + 34x = x(x^2 - 10x + 34),$$

ezért

$$x^3 - 10x^2 + 34x = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in \{0, x_-, x_+\},$$

ahol

$$x_\pm = 5 \pm \sqrt{25-34} = 5 \pm \sqrt{-9} = 5 \pm 3\imath.$$

3. Legyen

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B := \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}, \qquad C := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Határozza meg az $(A-B)C^T$ mátrix inverzét!

Útm.

Mivel

$$A - B = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \qquad \text{és} \qquad C^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

ezért

$$(A-B)C^T = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -2 & -3 \end{bmatrix},$$

ahonnan

$$((A-B)C^T)^{-1} = \frac{1}{-18}\cdot\begin{bmatrix} -3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/6 & -1/3 \\ -1/9 & -1/9 \end{bmatrix}$$

következik.

4. (a) Altér-e $\mathbb{R}^5$-ben a

$$\mathcal{V} := \left\{(x,y,u,v,w) \in \mathbb{R}^5 :\ x^2+y^2 = u^2+v^2+w^2\right\}$$

vektorhalmaz?

(b) Adjon meg egy véges generátorrendszert az $\mathbb{R}^4$ vektortér

$$\mathcal{A} := \left\{(x+2y+3z, -x-y, y+2z, x+2y+3z) \in \mathbb{R}^4 :\ x,y,z \in \mathbb{R}\right\}$$

alterében!

Útm.

(a) $\mathcal{V}$ nem altér, hiszen

$$u := (0,1,0,0,1),\ v := (1,0,0,0,1) \in \mathcal{V}, \qquad \text{de} \qquad u+v = (1,1,0,0,2) \notin \mathcal{V}.$$

(b) Mivel bármely $x,y,z \in \mathbb{R}$ esetén

$$(x+2y+3z, -x-y, y+2z, x+2y+3z) = x(1,-1,0,1)+y(2,-1,1,2)+z(3,0,2,3) =: xu+yv+zw,$$

ezért

$$\operatorname{span}(u,v,w) = \mathcal{A}.$$

5. Döntse el, hogy az

$$u := (-3,0,4,2), \qquad v := (0,1,0,0), \qquad w := (1,-6,8,8), \qquad z := (-5,3,2,-1)$$

vektorrendszer bázist alkot-e $\mathbb{R}^4$-ben!

Útm. Mivel

$$\det[u\,v\,w\,z] = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -6 & 3 \\ 4 & 0 & 8 & 2 \\ 2 & 0 & 8 & -1 \end{vmatrix} = 1\cdot\begin{vmatrix} -3 & 1 & -5 \\ 4 & 8 & 2 \\ 2 & 8 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -13 & -39 & 0 \\ 8 & 24 & 0 \\ 2 & 8 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)\cdot\{(-13)\cdot 24 + 8\cdot 39\} = 8\{13\cdot 3 - 39\} = 0,$$

ezért $u\,v\,w\,z$ lineárisan összefüggő vektorrenszer, következésképpen nem bázis $\mathbb{R}^4$-ben.

6. Fogalmazza meg, majd bizonyítsa be az inverz mátrix létezéséről szóló tételt!
   Útm.

   (a) Ha $M \in \mathbb{K}^{d\times d}$, úgy M pontosan akkor reguláris, ha $\det(M) \neq 0$.

   (b) Ha $M \in \mathbb{K}^{d\times d}$ reguláris, akkor inverzére

   $$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \cdot \widetilde{M}$$

   teljesül.

   Biz.

   1. lépés. Világos, hogy bármely $j, k \in \{1, \dots, d\}$ esetén

   $$\delta_{jk} \cdot \det(M) = \det[\mathbf{o}_1 \ \dots \ \mathbf{o}_{j-1}\, \mathbf{o}_k\, \mathbf{o}_{j+1} \ \dots \ \mathbf{o}_d] = \sum_{i=1}^{d} (-1)^{i+j} m_{ik} \cdot \det(M_{ij}).$$

   2. lépés. Ha

   $$\widetilde{M} := [\widetilde{m}_{ij}] := \left[(-1)^{i+j} \det(M_{ij})\right]^T = \left[(-1)^{i+j} \det(M_{ji})\right],$$

   akkor

   $$\delta_{jk} \cdot \det(M) = \sum_{i=1}^{d} \widetilde{m}_{ji} \cdot m_{ik},$$

   hiszen

   - $j = k$ esetén

     $$1 \cdot \det(M) = \det(M) = \sum_{i=1}^{d} (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij}) \cdot m_{ij} = \sum_{i=1}^{d} (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ji}) \cdot m_{ij},$$

   - $j \neq k$ esetén (vö. **1. lépés.**)

     $$0 \cdot \det(M) = 0 = \sum_{i=1}^{d} (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij}) \cdot m_{ik} = \sum_{i=1}^{d} (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ji}) \cdot m_{ik}.$$

   Így

   $$\boxed{\det(M) \cdot E_d = \widetilde{M} \cdot M}.$$

   3. lépés. Ha M reguláris, azaz van inverze, akkor

   $$1 = \det(E_d) = \det(MM^{-1}) = \det(M) \cdot \det(M^{-1}),$$

   így $\det(M) \neq 0$ és M^{-1} a fenti képletből kapható meg. Ha $\det(M) \neq 0$, akkor a fenti képlet következtében M invertálható és inverze a tételbeli.